

Intégrale d'une fonction continue

1 Primitive d'une fonction

Définition :

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. On appelle primitive de f sur I , toute fonction F définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur I , de dérivée f .

On note : $F'(x) = f(x)$ et $\int f(x) dx = F(x)$ pour tout x dans I .

$\int f(x) dx = F(x)$ se lit intégrale indéfinie de $f(x) dx$, et dx indique que x est la variable.

Propriétés :

1. Toute fonction admet une infinité de primitives car $(F(x) + C)' = f(x)$, ce qui permet d'écrire : $\int f(x) dx = F(x) + C$
2. Si a est une constante, $\int a \times f(x) dx = a \times \int f(x) dx$ (f est une fonction continue)
3. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$ (f et g sont des fonctions continues)

2 Calcul des primitives

Soit a une constante, U une fonction et x la variable indépendante. Toutes les primitives de U s'obtiennent par addition à la primitive d'une constante C .

Il est vivement recommandé de revoir la fiche dérivée avant d'entamer le calcul des primitives. On trouve, ci-après, à gauche, les formules directes à utiliser pour le calcul des primitives classiques et, à droite, des exemples d'applications :

	Primitives	Applications
1.	$\int a \times dU = a \times U + C$ $a \in \mathbb{R}$ et $C \in \mathbb{R}$	$\int 7 dx = 7x + C$ Car $U = x \Rightarrow dU = U' \times dx = dx$
2.	$\int U^n dU = \frac{U^{n+1}}{n+1} + C$ U est une fonction de x (variable) : $U' = \frac{dU}{dx} \Leftrightarrow dU = U' dx$	$\blacksquare \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad n \in \mathbb{R}$ $\blacksquare \int x^{2018} dx = \frac{x^{2019}}{2019} + C$ $\blacksquare \int (x+3)^3 dx = \frac{(x+3)^4}{4} + C$ Avec $U = (x+3)$ $\Rightarrow dU = U' \times dx = 1 \times dx$ $\blacksquare \int (5x^2 + 3)^3 10x dx = \frac{(5x^2 + 3)^4}{4} + C$

	Primitives	Applications
3.	$\int \frac{dU}{U} = \ln U + C$	■ $\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$ ■ $\int \frac{dx}{(x+3)} = \ln x+3 + C$ Avec $U = (x+3) \Rightarrow dU = U' \times dx = 1 \times dx$ ■ $\int \frac{2x dx}{(x^2+3)} = \ln(x^2+3) + C$ Avec $U = (x^2+3) \Rightarrow dU = U' \times dx = 2x \times dx$ ■ $\int \frac{\sin x dx}{(3-\cos x)} = \ln(3-\cos x) + C$ Car $U = 3-\cos x \Rightarrow dU = U' dx = \sin x dx$
4.	$\int \sin U dU = -\cos U + C$ $\int \cos U dU = \sin U + C$	■ $\int \sin x dx = -\cos x + C$ ■ $\int \cos 2x \times 2 dx = \sin 2x + C$ ■ $\int \cos(2x+1) \times 2 dx = \sin(2x+1) + C$ Avec $U = 2x+1 \Rightarrow dU = U' \times dx = 2 dx$
5.	$\int \frac{dU}{\cos^2 U} = \operatorname{tg} U + C$	■ $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$ ■ $\int \frac{3 dx}{\cos^2 3x} = \operatorname{tg} 3x + C$ ■ $\int \frac{2x dx}{\cos^2(x^2+1)} = \tan(x^2+1) + C$ Avec $U = x^2+1 \Rightarrow dU = U' dx = 2x dx$
6.	$\int \frac{dU}{\sin^2 U} = -\operatorname{cotg} U + C$	■ $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{cotg} x + C$ ■ $\int \frac{3 dx}{\sin^2 3x} = -\operatorname{cotg} 3x + C$ ■ $\int \frac{2x dx}{\sin^2(x^2+1)} = -\operatorname{cotg}(x^2+1) + C$ Avec $U = x^2+1 \Rightarrow dU = U' dx = 2x dx$

	Primitives	Applications
7.	$\int \frac{dU}{\sqrt{1-U^2}} = \arcsin U + C$	$\blacksquare \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$ $\blacksquare \int \frac{3dx}{\sqrt{1-(3x)^2}} = \arcsin 3x + C$ Avec $U = 3x \Rightarrow dU = 3dx$ $\blacksquare \int \frac{1/3 dx}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{3}\right)^2}} = \arcsin \frac{1}{3}x + C$ Avec $U = \frac{x}{3} \Rightarrow dU = \frac{1}{3}dx$ Remarque : $\int \frac{dx}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{3}\right)^2}} = 3 \times \arcsin \frac{1}{3}x + C$ L'intégration est une opération linéaire. On peut donc procéder comme suit : $\blacksquare \int \frac{1dx}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{3}\right)^2}} = \int \frac{\frac{3}{3}dx}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{3}\right)^2}} = 3 \times \left[\int \frac{\frac{1}{3}dx}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{3}\right)^2}} \right] = 3 \times \left[\arcsin \frac{1}{3}x + C \right]$ Remarque : cette technique peut être utilisée dans toutes les opérations de calculs des primitives.
	Remarque : $\int \frac{dU}{\sqrt{a-U^2}} = \arcsin \frac{U}{\sqrt{a}} + C$ Avec $a - U^2 > 0$	



REMARQUE

Dans ce tableau chaque fonction f est une application de I dans $\mathbb{R}$ et F une primitive de f sur I . L'intervalle I n'est pas précisé.

	Primitives	Applications
8.	$\int \frac{dU}{1+U^2} = \operatorname{arctg} U + C$	$\blacksquare \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$ $\blacksquare \int \frac{dx}{1+(3x)^2} = \frac{1}{3} \times \int \frac{3dx}{1+(3x)^2}$ $= \frac{1}{3} \times \operatorname{arctg} 3x + C$ $\blacksquare \int \frac{x^2 dx}{1+(x^3)^2} = \int \frac{x^2 dx}{1+(x^3)^2}$ $= \frac{1}{3} \times \int \frac{3x^2 dx}{1+(x^3)^2}$ $= \frac{1}{3} \times \operatorname{arctg} x^3 + C$ $\blacksquare \int \frac{dx}{3+x^2} = \int \frac{dx}{3\left(1+\frac{x^2}{3}\right)}$ $= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{1+\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2}$ $= \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} dx}{1+\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2}$ $= \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + C$
9.	$\int a^U dU = \frac{a^U}{\ln a} + C$	$\blacksquare \int e^x dx = \frac{e^x}{\ln e} + C = e^x + C \text{ (car } \ln e = 1)$ $\blacksquare \int e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int e^{2x} 2dx = \frac{1}{2} e^{2x} + C$ $\blacksquare \int 10^{3x} dx = \frac{1}{3} \int 10^{3x} 3dx = \frac{1}{3} \frac{10^{3x}}{\ln 10} + C$ $\blacksquare \int 2^{3x} dx = \frac{1}{3} \int 2^{3x} 3dx = \frac{1}{3} \frac{2^{3x}}{\ln 2} + C$

	Primitives	Applications
	Intégration par parties : Soit $(UV)' = U'V + UV'$ $\frac{d(UV)}{dx} = U'V + UV'$ $d(UV) = U'Vdx + UV'dx$ $\int d(UV) = \int VU'dx + \int UV'dx$ Or $\int d(UV) = UV, U'dx = dU,$ $V'dx = dV$ 10. D'où $UV = \int VdU + \int UdV$ On en déduit : $\int UdV = UV - \int VdU$ Remarque importante On pose en priorité : $V' =$ fonctions trigonométriques $(\sin x, \dots)$ $V' =$ fonction exponentielle $(e^x, \dots)$ $U =$ fonction logarithmique $(\ln x, \dots)$	■ $\int xe^x dx = ?$ On pose : $U = x \Rightarrow U' = 1$ $V' = e^x \Rightarrow V = e^x$ $\int xe^x dx = UV - \int VdU = xe^x - \int e^x dx$ $= xe^x - e^x + C$ ■ $\int x \cos x dx = ?$ On pose : $U = x \Rightarrow U' = 1$ $V' = \cos x \Rightarrow V = \sin x$ $\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx$ $= x \sin x + \cos x + C$ ■ $\int \ln x dx = ?$ On pose : $U = \ln x \Rightarrow U' = \frac{1}{x}$ $V' = 1 \Rightarrow V = x$ $\int 1 \times \ln x dx = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x + C$ ■ $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx = ?$ On pose : $U = x \Rightarrow U' = 1$ $V' = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow V = \operatorname{tg} x$ $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx = x \operatorname{tg} x - \int \operatorname{tg} x dx$ $= x \operatorname{tg} x - \int \frac{\sin x dx}{\cos x}$ $= x \operatorname{tg} x + \ln \cos x + C$

	Primitives	Applications
11.	Intégration par décomposition en fraction simple :	
	Exemple :	
	$\int \frac{2}{(x-1)(x+3)} dx$	
	Soit	
	$\frac{2}{(x-1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3}$	
	$\frac{x \times 0 + 2}{(x-1)(x+3)} = \frac{x(A+B) + 3A - B}{(x-1)(x+3)}$	
	D'où $2 = 3A - B$; $A + B = 0$	
	$A = \frac{1}{2} \text{ et } B = -\frac{1}{2}$	
	Donc	
	$\int \frac{2}{(x-1)(x+3)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+3} dx$	
	$= \frac{1}{2} (\ln x-1 - \ln x+3) + C$	

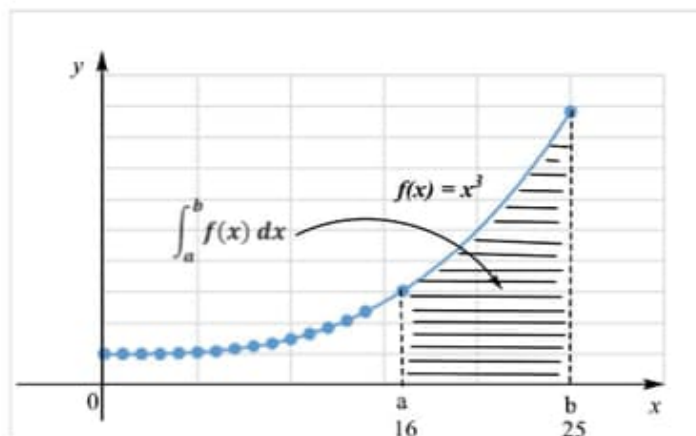
3 Propriétés des intégrales définies

3.1 Définition géométrique

Soit f une fonction continue dans l'intervalle $[a, b]$.

La signification géométrique de l'intégrale définie $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de f , l'axe des x et les droites verticales d'équations $x = a$ et $x = b$.

Exemple :



3.2 Lien entre l'intégrale définie et la primitive

Soit F la primitive de f telle que f est une fonction continue sur l'intervalle $[a, b]$.

$$\int_a^b f(x) dx = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (\text{Formule de Newton-Leibniz})$$

Pour la commodité des calculs, on note $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

Voici un exemple d'application pour calculer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe de f d'équation $f(x) = x^3$, l'axe des abscisses ($y = 0$) et les droites d'équations $x = 16$ et $x = 25$.

$$\int_{16}^{25} x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_{16}^{25} = \frac{25^4}{4} - \frac{16^4}{4} = \frac{325\,089}{4} \text{ unités de surface}$$

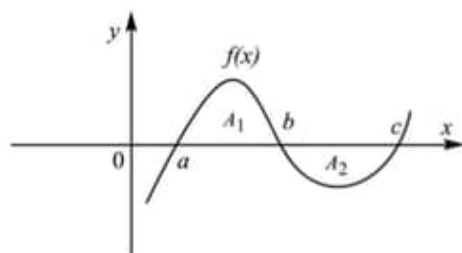
3.3 Propriétés

Soit f une fonction continue sur l'intervalle $[a, b]$.

1. $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
2. $\int_a^a f(x) dx = 0$
3. $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$ avec $a < b < c$
4. $\forall x \in [a, b]$, si $f(x) \leq g(x)$ alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$
5. Si $f(x) \geq 0$ sur l'intervalle $[a, b]$, $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
6. Si $a < b$ et $f(x) \leq g(x)$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$
7. $\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
8. $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx, k \in \mathbb{R}$

Remarque :

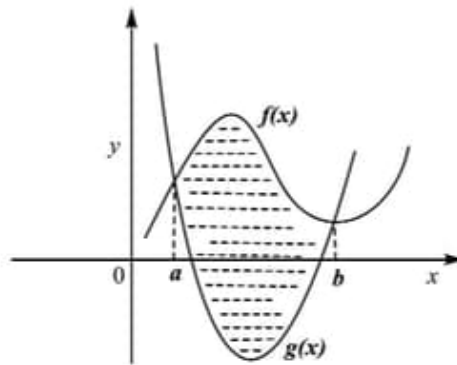
- Si $\int_a^b f(x) dx \leq 0$, l'aire de cette partie du plan vaut $\left| \int_a^b f(x) dx \right|$
- Dans le cas où la fonction f est à la fois positive et négative sur le segment $[a, c]$, comme le montre le graphique suivant :



On détermine les points a , b et c , les racines de la fonction f ($f(a) = f(b) = f(c) = 0$), puis on calcule les deux aires séparément.

$$\text{L'aire de } A_1 + A_2 = \int_a^b f(x) dx + \left| \int_b^c f(x) dx \right|.$$

- Dans le cas du calcul d'une aire délimitée par deux courbes continues, comme le schéma suivant le montre :



On détermine les points d'intersection entre les deux courbes en résolvant l'égalité $f(x) = g(x)$.

L'aire de la partie hachurée est $\int_a^b f(x) - g(x) dx$. Celle-ci est positive car $f(x) - g(x) \geq 0$ sur $[a, b]$.



REMARQUES GÉNÉRALES :

- Pour le calcul d'une intégrale $\int_a^b f(x) dx$, on procède de la manière suivante :
 1. Reconnaitre la primitive directe de f à intégrer en utilisant le tableau des formules (voir fiche)
 - Sinon,
 2. Songer à utiliser l'intégration par parties avec le bon choix de U et V' (voir fiche)
- Les opérations élémentaires sur les nombres sont fort mises en exergue dans cette partie de calculs des intégrales. Il est donc important de ne pas les négliger.

Intégrale d'une fonction continue

1 Que vaut l'intégrale $\int_{-2}^{-1} \frac{2}{(x+3)^3} dx$?

- ☐ A. 0,50 ☐ B. 0,75
☐ C. 1,5 ☐ D. 1,75

2 Que vaut l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin 2x dx$?

- ☐ A. 0,25 ☐ B. 0,50
☐ C. 0,75
☐ D. Aucune de ces réponses n'est correcte.

3 Que vaut l'intégrale $\int_0^{\pi} \sin 2x \cos x dx$?

- ☐ A. 1/3 ☐ B. 2/3
☐ C. 1 ☐ D. 4/3

4 Que vaut l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x} dx$?

- ☐ A. $\ln 2$ ☐ B. $\frac{\ln 2}{2}$
☐ C. $\frac{\ln^2 2}{2}$
☐ D. Aucune de ces réponses n'est correcte.

5 Que vaut l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln^2(1+x)}{1+x} dx$?

- ☐ A. $\frac{\ln^3 2}{2}$ ☐ B. $\frac{\ln 2}{2}$
☐ C. $\frac{\ln^2 2}{2}$
☐ D. Aucune de ces réponses n'est correcte.

6 Que vaut l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{\cos^2 x} dx$?

- ☐ A. 1 ☐ B. 1/2
☐ C. 2
☐ D. Aucune de ces réponses n'est correcte.

7 Que vaut l'intégrale $\int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \frac{x}{\cos^2 x^2} dx$?

- ☐ A. 1 ☐ B. 1/2
☐ C. 2
☐ D. Aucune de ces réponses n'est correcte.

8 Que vaut l'intégrale $\int_1^e \ln x dx$?

- ☐ A. 1 ☐ B. 1/2
☐ C. 2
☐ D. Aucune de ces réponses n'est correcte.

9 Que vaut l'intégrale $\int_0^1 x \times e^{x^2+1} dx$?

- ☐ A. $e - 1$ ☐ B. $\frac{1}{2}(e - 1)$
☐ C. 0 ☐ D. $\frac{e}{2}(e - 1)$

10 Que vaut l'intégrale $\int_0^{\ln 2} (x \times e^x - 1) dx$?

- ☐ A. $\ln 2 - 1$ ☐ B. $\frac{1}{2} \ln 2$
☐ C. $\frac{3}{2} \ln 2$ ☐ D. $2 \ln 2$

11 Que vaut l'intégrale $\int_1^2 \frac{1+\sqrt{x}}{x^2} dx$?

- ☐ A. 2 ☐ B. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
☐ C. $\frac{5-2\sqrt{2}}{2}$ ☐ D. $\frac{5\sqrt{2}+4}{2}$
☐ E. Aucune de ces quatre réponses

12 Que vaut $\int \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} dx$ ($\forall x \in \mathbb{R}_0^+$) ?

- ☐ A. $\frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{3}\sqrt[3]{x^3} + C$
☐ B. $\frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{3}\sqrt[3]{x^2} + C$

☐ C. $\frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} + \frac{7}{6}\sqrt[6]{x^7} + C$

☐ D. Aucune de ces quatre réponses

13 On considère les intégrales suivantes **F** et **G** telles que :

$$F = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \frac{x}{2} dx \quad G = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx$$

Parmi les affirmations ci-dessous, laquelle est fausse ?

☐ A. **F** est un nombre réel.

☐ B. **G** existe car la fonction $\sin 2x$ est définie sur $\mathbb{R}$, dérivable, donc continue.

☐ C. **F** est supérieur à **G**.

☐ D. **G** porte une valeur supérieure ou égale à 1.

☐ E. Le rapport $\frac{G}{F}$ vaut $1 + \sin \frac{\pi}{4}$.

14 Soit a un nombre constant réel et

$$F = \int_0^1 \frac{(x+1)^2}{a^2 + 1} dx.$$

Parmi les assertions ci-dessous, laquelle est fausse ?

☐ A. **F** ne peut être un nombre réel négatif.

☐ B. $\int_2^3 F dx = F$

☐ C. $\int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 2x dx + \int_0^1 dx = \left[\frac{(x+1)^3}{3} \right]_0^1$

☐ D. $F = -\int_1^0 \frac{(x+1)^2}{a^2 + 1} dx$

☐ E. $F = \frac{7}{4}$ si $a = 0$

15 Que vaut $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin^4 x dx$?

☐ A. 1/25

☐ B. 1/5

☐ C. 1/10

☐ D. 0

☐ E. Autre

16 Que vaut l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{(3 - \sin x)} dx$?

☐ A. $\ln 3 - \ln \left(3 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

☐ B. $\ln \left(3 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

☐ C. $\ln \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{6} \right)$

☐ D. $-\ln \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{6} \right)$

17 Que vaut la valeur absolue de l'intégrale

$$\int_0^1 x e^{x^2+1} dx ?$$

☐ A. $\frac{e-1}{2}$

☐ B. $\frac{e}{2}(e-1)$

☐ C. $e^2 - e$

☐ D. $\frac{e-e^2}{2}$

☐ E. Aucune de ces quatre réponses

18 Que vaut l'intégrale $\int_e^{e^2} \frac{2}{x \ln x} dx$?

☐ A. 0

☐ B. $2(e^2 - e)$

☐ C. $\ln 2$

☐ D. $2 \ln 2$

19 En utilisant la méthode d'intégration par parties, que vaut l'intégrale $\int_0^1 (x+1)e^x dx$?

☐ A. 0

☐ B. 1

☐ C. e

☐ D. $e-1$

☐ E. Aucune de ces quatre réponses

20 Que vaut l'opposé de l'intégrale

$$\int_2^3 \frac{2x}{(x+1)(x+3)} dx ?$$

☐ A. $\ln \frac{108}{125}$

☐ B. $\ln 3 - \ln 2$

☐ C. $\ln 15$

☐ D. $\ln \frac{125}{162}$

☐ E. $\ln \frac{3}{5}$

21 Que vaut I si $I = \int \frac{(2x-1)}{(x+2)(x-3)} dx$?

☐ A. $I = \ln|x+2| + \ln|x-3| + C$

☐ B. $I = \ln|x+2| - \ln|x-3| + C$

☐ C. $I = 7 \ln|x+2| - 5 \ln|x-3| + C$

☐ D. $I = 7 \ln|x+2| + 5 \ln|x-3| + C$

☐ E. $I = 2 \ln|x+2| + \ln|x-3| + C$

22 Soit $f : x \mapsto x^2 - 4$ et $g : x \mapsto -x^2$.

Quelle est l'aire de la partie du plan délimitée par les courbes représentatives de f et g ?

- ☐ A. $8\sqrt{2}$
☐ B. $\frac{8}{3}\sqrt{2}$
☐ C. $\frac{16}{3}\sqrt{2}$
☐ D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

23 Quelle est l'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de $f : x \mapsto \ln x$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$?

- ☐ A. 1
 ☐ B. e
☐ C. $e - 1$
☐ D. $e + 1$
☐ E. $2e$

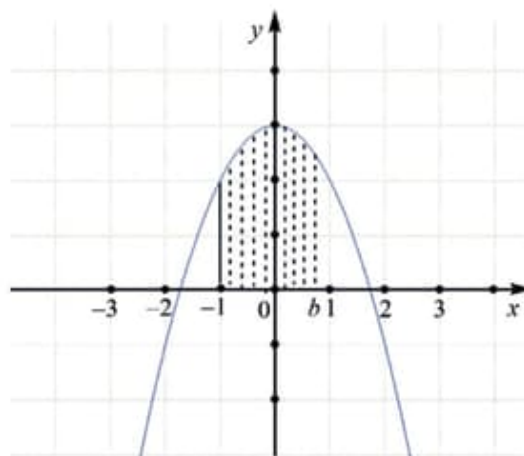
24 Que vaut l'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de $f : x \mapsto x^2 + 4x + 5$ et la droite d'équation $y = 5$?

- ☐ A. 13
 ☐ B. $64/3$
☐ C. 32
 ☐ D. $32/3$
☐ E. 8

25 Quelle est l'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de $f : x \mapsto x^2 + 4x + 5$ et la droite d'équation $y = 4x + 6$?

- ☐ A. $1/3$
☐ B. $2/3$
☐ C. $4/3$
☐ D. $-2/3$
☐ E. 2
 ☐ F. 32
 ☐ G. $32/3$

26 Dans un repère cartésien orthonormé la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 3$ est :



Comme le schéma le montre, on considère $F(b)$ l'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de $f : x \mapsto f(x) = -x^2 + 3$, l'axe des abscisses et les droites $x = -1$ et $x = b$ (avec $0 \leq b < 3/2$)

I. Que vaut $F(b)$?

- ☐ A. $\frac{-b^3}{3} + 3b$
☐ B. $\frac{-b^3}{3} + 3b - \frac{8}{3}$
☐ C. $\frac{-b^3}{3} + 3b + \frac{8}{3}$
☐ D. $\frac{-b^3}{3} + 3b + \frac{10}{3}$

II. Que vaut $F'(1)$?

- ☐ A. $10/3$
☐ B. 4
 ☐ C. $13/3$
☐ D. 2

Intégrale d'une fonction continue

1 Réponse B.

B. Vrai, car

$$\begin{aligned}\int_{-2}^{-1} \frac{2}{(x+3)^3} dx &= 2 \int_{-2}^{-1} \frac{(x+3)^{-3}}{1} dx \\ &= 2 \left[\frac{(x+3)^{-2}}{-2} \right]_{-2}^{-1} \\ &= -1 \left[\frac{1}{(x+3)^2} \right]_{-2}^{-1} \\ &= -1 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{1} \right) = \frac{3}{4} = 0,75\end{aligned}$$

2 Réponse A.

A. Vrai, car

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin 2x dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} 2 \sin 2x dx \\ &= \frac{1}{2} [-\cos 2x]_0^{\frac{\pi}{6}} \\ &= -\frac{1}{2} (\cos \frac{\pi}{3} - \cos 0) \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

3 Réponse D.

D. Vrai, car

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \sin 2x \cos x dx &= \int_0^{\pi} 2 \sin x \cos x \cos x dx \\ &= -2 \int_0^{\pi} (-\sin x) \cos^2 x dx \\ &= -2 \left[\frac{\cos^3 x}{3} \right]_0^{\pi} \\ &= -\frac{2}{3} (\cos^3 \pi - \cos^3 0) \\ &= -\frac{2}{3} (-1 - 1) = \frac{4}{3}\end{aligned}$$

4 Réponse C.

C. Vrai, car

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x} dx &= \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} \right) \times \ln(1+x) dx \\ &= \left[\frac{\ln^2(1+x)}{2} \right]_0^1 = \left(\frac{\ln^2(2)}{2} \right)\end{aligned}$$

5 Réponse D.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\ln^2(1+x)}{1+x} dx &= \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} \right) \times (\ln(1+x))^2 dx \\ &= \left[\frac{\ln^3(1+x)}{3} \right]_0^1 = \left(\frac{\ln^3(2)}{3} \right)\end{aligned}$$

6 Réponse C.

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{\cos^2 x} dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x} dx = 2 [\tan x]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= 2 \left(\tan \frac{\pi}{4} - \tan 0 \right) \\ &= 2(1 - 0) = 2\end{aligned}$$

7 Réponse B.

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \frac{x}{\cos^2 x^2} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \frac{2x}{\cos^2 x^2} dx = \frac{1}{2} [\tan x^2]_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \left(\tan \frac{\pi}{4} - \tan 0 \right) = 1/2\end{aligned}$$

8 Réponse A.

Intégration par parties :

On pose $U = \ln x \Rightarrow U' = \frac{1}{x}$, et $V' = 1 \Rightarrow V = x$

$$\begin{aligned}\int_1^e 1 \times \ln x dx &= [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 \times dx \\ &= [x \ln x - x]_1^e \\ &= (e \times \ln e - e) - (1 \times 0 - 1) \\ &= 1\end{aligned}$$

9 Réponse D.

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \int_0^1 2x \times e^{x^2+1} dx &= \frac{1}{2} [e^{x^2+1}]_0^1 = \frac{1}{2} (e^2 - e) \\ &= \frac{e}{2} (e - 1)\end{aligned}$$

10 Réponse A.

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} (x \times e^x - 1) dx &= \int_0^{\ln 2} x \times e^x dx - \int_0^{\ln 2} 1 dx \\ &= \int_0^{\ln 2} x \times e^x dx - [x]_0^{\ln 2}\end{aligned}$$

Pour $\int_0^{\ln 2} x \times e^x dx$, il faut appliquer la technique d'intégration par parties.

On pose $U = x \Rightarrow U' = 1$ et $V' = e^x \Rightarrow V = e^x$

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} x \times e^x dx &= [x e^x]_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} 1 \times e^x dx \\ &= [x e^x - e^x]_0^{\ln 2} \\ &= (2 \ln 2 - 2) - (0 - 1) \\ &= 2 \ln 2 - 1\end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} (x \times e^x - 1) dx &= 2 \ln 2 - 1 - \ln 2 \\ &= \ln 2 - 1\end{aligned}$$

11 La bonne réponse est C.

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{1+\sqrt{x}}{x^2} dx &= \int_1^2 x^{-2} (1+\sqrt{x}) dx \\ &= \int_1^2 x^{-2} (1+x^{\frac{1}{2}}) dx \\ &= \int_1^2 x^{-2} + x^{-\frac{3}{2}} dx \\ &= \int_1^2 x^{-2} dx + \int_1^2 x^{-3/2} dx\end{aligned}$$

En appliquant $\int_a^b U^n dU = \left[\frac{U^{n+1}}{n+1} \right]_a^b$, on obtient

$$\begin{aligned}\int_1^2 x^{-2} dx + \int_1^2 x^{-\frac{3}{2}} dx &= \left[\frac{x^{-1}}{-1} \right]_1^2 + \left[\frac{x^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{2^{-1}}{-1} - \frac{1^{-1}}{-1} \right) + \left(\frac{2^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} - \frac{1^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{-2 + 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2} - 4}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{(5\sqrt{2} - 4) \times \sqrt{2}}{2\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{10 - 4\sqrt{2}}{4} \\ &= \frac{5 - 2\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

(Réponse C)

12 La bonne réponse est D.

$$\begin{aligned}\int \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} dx &= \int x^{-1/3} (1+\sqrt{x}) dx \\ &= \int \left(x^{-1/3} + x^{\frac{1}{6}} \right) dx\end{aligned}$$

Comme $\int U^n dU = \frac{U^{n+1}}{n+1} + C$, on obtient

$$\begin{aligned}\int \left(x^{-1/3} + x^{\frac{1}{6}} \right) dx &= \frac{3}{2} x^{2/3} + \frac{6}{7} x^{\frac{7}{6}} + C \\ &= \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + \frac{6}{7} \sqrt[6]{x^7} + C\end{aligned}$$

13 L'affirmation fautive est C.

A. Vrai, car $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ (F est la primitive de $f(x) = \sin \frac{x}{2}$)

B. Vrai.

C. Faux.

$$F = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \frac{x}{2} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \frac{x}{2} \times \frac{1}{2} dx = 2 \left[-\cos \frac{x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

(car $\int \sin U dU = -\cos U + C$)

$$\text{D'où } F = -2 \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos 0 \right) = 2 - \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned}G &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x \times 2 dx \\ &= \frac{1}{2} [-\cos 2x]_0^{\frac{\pi}{2}}\end{aligned}$$

(car $\int \sin U dU = -\cos U + C$)

$$\text{D'où } G = -\frac{1}{2} (\cos \pi - \cos 0) = 1$$

On en déduit que $F < G$ (la réponse C ne convient pas)

D. Vrai, car $G = 1$.

E. Vrai.

$$\begin{aligned}\frac{G}{F} &= \frac{1}{2 - \sqrt{2}} = \frac{(2 + \sqrt{2})}{(2 - \sqrt{2}) \times (2 + \sqrt{2})} \\ &= \frac{2 + \sqrt{2}}{4 - 2} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 + \sin \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

14 L'assertion incorrecte est E.

F existe car $f : x \mapsto \frac{(x+1)^2}{a^2+1}$ est définie et continue (car dérivable) sur $\mathbb{R}$.

Il vient, comme $\int U^n dU = \frac{U^{n+1}}{n+1} + C$,

$$\begin{aligned} F &= \int_0^1 \frac{(x+1)^2}{a^2+1} dx = \frac{1}{a^2+1} \int_0^1 (x+1)^2 dx \\ &= \frac{1}{a^2+1} \left[\frac{(x+1)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{a^2+1} \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{1}{a^2+1} \times \frac{7}{3} \end{aligned}$$

Quelle que soit la valeur de a , $a^2+1 > 0$, donc F est un nombre réel strictement positif (**A est vrai**)

Si $a = 0$, $F = \frac{1}{a^2+1} \times \frac{7}{3} = \frac{7}{3} \neq \frac{7}{4}$, donc la **pro-**

position E n'est pas correcte.

On peut également calculer cette intégrale après avoir distribué $(x+1)^2$ en $x^2 + 2x + 1$:

$$\begin{aligned} F &= \int_0^1 \frac{(x+1)^2}{a^2+1} dx \\ &= \frac{1}{a^2+1} \times \left[\int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 2x dx + \int_0^1 1 dx \right] \end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned} \frac{1}{a^2+1} \left[\frac{(x+1)^3}{3} \right]_0^1 \\ = \frac{1}{a^2+1} \times \left[\int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 2x dx + \int_0^1 1 dx \right] \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\left[\frac{(x+1)^3}{3} \right]_0^1 = \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 2x dx + \int_0^1 1 dx$$

(La proposition C est vraie)

B est vrai, car

$$\begin{aligned} \int_2^3 F dx &= \int_2^3 \frac{1}{a^2+1} \times \frac{7}{3} dx \\ &= \frac{1}{a^2+1} \times \frac{7}{3} \int_2^3 1 dx = \frac{1}{a^2+1} \times \frac{7}{3} [x]_2^3 \\ &= \frac{1}{a^2+1} \times \frac{7}{3} (3-2) = F \end{aligned}$$

D est vrai, car $F = \int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

15 Réponse B.

$$\text{Soit } \int U^n dU = \frac{U^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\text{D'où } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x (\cos x dx) = \left[\frac{\sin^5 x}{5} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{5} \text{ (B est la bonne réponse)}$$

16 Les bonnes réponses sont A et D.

$$\text{Soit } I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x dx}{(3 - \sin x)} = -\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{-\cos x dx}{(3 - \sin x)}$$

Comme l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{-\cos x dx}{(3 - \sin x)}$ est de la forme

$$\int \frac{dU}{U} \text{ (primitive} = \ln|U| + C),$$

$$\text{Il vient } -\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{-\cos x dx}{(3 - \sin x)} = -[\ln(3 - \sin x)]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

d'où,

$$\begin{aligned} I &= -\left[\ln\left(3 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \ln 3 \right] \\ &= \ln 3 - \ln\left(3 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ (Réponse A)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= -\left[\ln\left(3 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \ln 3 \right] \\ &= -\ln \frac{3 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{3} \\ &= -\ln\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{6}\right) \text{ (Réponse D)} \end{aligned}$$

17 La bonne réponse est B.

$$\text{Soit } I = \int_0^1 x e^{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{x^2+1} 2x dx$$

Comme l'intégrale $\int_0^1 e^{x^2+1} 2x dx$ est de la forme

$$\int a^U dU \text{ (primitive} = \frac{a^n}{\ln a} + C)$$

$$\begin{aligned} \text{Il vient } \frac{1}{2} \int_0^1 e^{x^2+1} 2x dx &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{x^2+1}}{\ln e} \right]_0^1 = \frac{1}{2} (e^2 - e) \\ &= \frac{e}{2} (e - 1) \end{aligned}$$

Puisque $e^2 - e > 0$, alors $\left| \frac{e}{2} (e - 1) \right| = \frac{e}{2} (e - 1)$ (**Réponse B**)

18 La bonne réponse est D.

$$\text{Soit } \int_e^{e^2} \frac{2}{x \ln x} dx = 2 \int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x} dx = 2 \int_e^{e^2} \frac{1}{\ln x} \frac{dx}{x}$$

$$\text{Or } \int_e^{e^2} \frac{1}{\ln x} \frac{dx}{x} \text{ est de la forme } \int \frac{dU}{U} \text{ (primitive)} \\ = \ln|U| + C)$$

$$\text{D'où } 2 \int_e^{e^2} \frac{1}{\ln x} \frac{dx}{x} = 2 [\ln(\ln x)]_e^{e^2} \\ = 2 (\ln(\ln e^2) - \ln(\ln e)) \\ = 2 (\ln(2 \ln e) - 0) \\ = 2 \ln 2$$

19 La bonne réponse est C

On pose :

$$U = x + 1 \Rightarrow U' = 1 \quad (dU = dx)$$

$$V' = e^x \Rightarrow V = e^x$$

$$\int_0^1 (x+1)e^x dx = [UV]_0^1 - \int_0^1 V dU \\ = [(x+1)e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \\ = [(x+1)e^x]_0^1 - [e^x]_0^1 \\ = [xe^x]_0^1 = e$$

20 La bonne réponse est D.

Dans ce cas, la décomposition de $\frac{2x}{(x+1)(x+3)}$ en fraction simple est vivement conseillée, pour calculer cette intégrale.

Soit

$$\frac{2x}{(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+3}$$

$$\frac{x \times 2 + 0}{(x+1)(x+3)} = \frac{x(A+B) + 3A + B}{(x+1)(x+3)}$$

$$\text{D'où } 0 = 3A + B ; A + B = 2$$

$$A = -1 \text{ et } B = 3$$

Donc

$$\int_2^3 \frac{2x}{(x+1)(x+3)} dx \\ = \int_2^3 \frac{-1}{x+1} dx + \int_2^3 \frac{3}{x+3} dx \\ = [-\ln(x+1) + 3 \ln(x+3)]_2^3$$

On obtient

$$(-\ln 4 + 3 \ln 6) - (-\ln 3 + 3 \ln 5) \\ = \ln \frac{6^3}{4} + \ln \frac{3}{5^3}$$

$$= \ln \frac{162}{125}$$

$$\text{dont l'opposé} = \ln \frac{125}{162} \text{ (Réponse D)}$$

21 La bonne réponse est A. En cas de difficulté, voir les explications données dans l'exercice précédent. Pour la décomposition :

Soit

$$\frac{2x-1}{(x+2)(x-3)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-3}$$

$$\frac{x \times 2 - 1}{(x+2)(x-3)} = \frac{x(A+B) - 3A + B}{(x+2)(x-3)}$$

$$\text{D'où } -1 = -3A + 2B, A + B = 2$$

$$\begin{cases} A + B = 2 \\ -3A + 2B = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (A+B=2) \times 3 \\ -3A + 2B = -1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 3A + 3B = 6 \text{ I} \\ -3A + 2B = -1 \text{ II} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5B = 5 \text{ I} + \text{II} \\ -3A + 2B = -1 \text{ II} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} B = 1 \\ -3A + 2 \times 1 = -1 \end{cases}$$

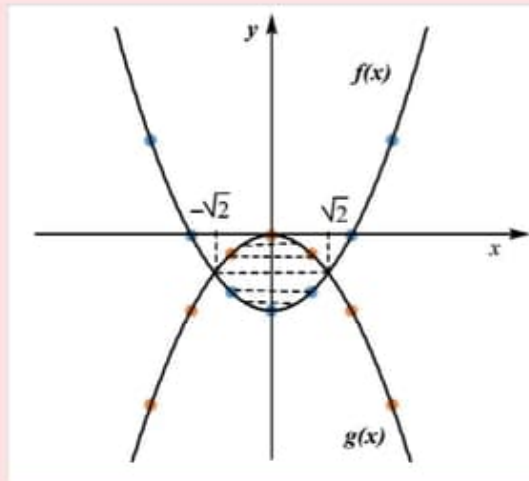
On obtient $A = 1$ et $B = 1$

On en déduit que

$$\frac{2x-1}{(x+2)(x-3)} = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-3}$$

22 La bonne réponse est C.

Sur la figure suivante, sont représentées les deux paraboles d'équations respectives $f(x) = x^2 - 4$ et $g(x) = -x^2$:



Les deux paraboles se coupent aux points $(\sqrt{2}; -2)$ et $(-\sqrt{2}; -2)$. En effet :

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 - 4 = -x^2 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

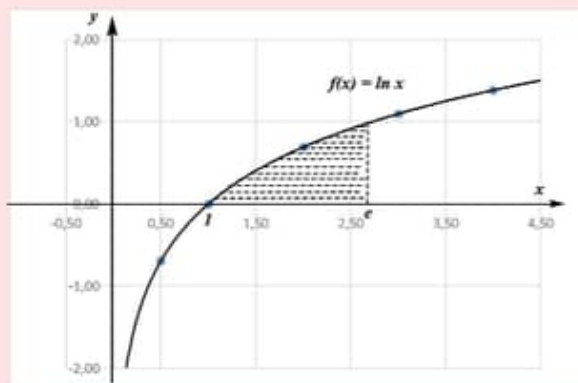
L'aire de la surface délimitée par les deux courbes est donnée par l'intégrale suivante :

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} g(x) - f(x) dx = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (-2x^2 + 4) dx \\ &= \left[-\frac{2x^3}{3} + 4x \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\ &= \left(-\frac{2(\sqrt{2})^3}{3} + 4\sqrt{2} \right) - \left(-\frac{2(-\sqrt{2})^3}{3} - 4\sqrt{2} \right) \\ &= -\frac{4\sqrt{2}}{3} + 4\sqrt{2} - \frac{4\sqrt{2}}{3} + 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

Après calcul, on obtient : $A = \frac{16}{3}\sqrt{2}$ unités de surface (**Réponse C**)

23 La bonne réponse est A.

Sur la figure suivante, est représentée la courbe de la fonction $f : x \mapsto \ln x$:



L'aire de la surface délimitée par la courbe f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$, est représentée par l'intégrale :

$$A = \int_1^e f(x) - 0 dx = \int_1^e \ln x dx$$

Comme on ne connaît pas la primitive directe de f définie par $f(x) = \ln x$, la méthode d'intégration par parties s'impose.

Il convient de faire ensuite le bon choix de U et V' :

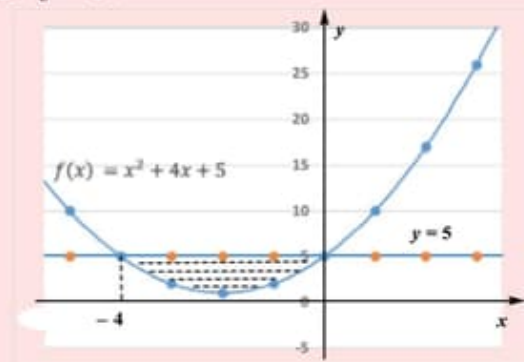
$$U = \ln x \Rightarrow U' = \frac{1}{x}$$

$$V' = 1 \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned} \int_1^e 1 \times \ln x dx &= [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 \times dx \\ &= [x \ln x - x]_1^e \\ &= 1 \text{ unité d'aire} \end{aligned}$$

24 La bonne réponse est D.

Sur la figure suivante, sont représentées la courbe de f définie par $f(x) = x^2 + 4x + 5$ et la droite d'équation $y = 5$:



Les deux courbes se coupent aux points $(0; 5)$ et $(-4; 5)$. En effet :

$$\begin{aligned} f(x) = y = 5 &\Leftrightarrow x^2 + 4x + 5 = 5 \\ &\Leftrightarrow x(x + 4) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ et } x = -4 \end{aligned}$$

L'aire de la surface délimitée par les deux courbes est :

$$\begin{aligned} A &= \int_{-4}^0 5 - f(x) dx = \int_{-4}^0 (-x^2 - 4x) dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{4x^2}{2} \right]_{-4}^0 = \frac{32}{3} \text{ unités d'aire} \end{aligned}$$

(**Réponse D**)

25 et 26



Solutions des exercices 25 et 26 disponibles sur www.lienmini.fr/31907-math7

